

Výstupy ŠVP

MAT-34 Zobrazím ve volné rovnoběžné projekci hranol a jehlan, sestrojím a zobrazím rovinný řez těchto těles. (*Matematika 6, 3/2*)**Učivo:** geometrie v prostoru – polohové vlastnosti

Lehké úlohy procvičí řezy, v nichž leží celé hrany nebo jsou rovnoběžné s podstavou; střední vyžadují rovnoběžnost průsečnic a výpočet obsahu; těžké konstrukci pomocí stopy, víceúhelníkové řezy a souvislosti s objemem a podobností. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Kvádr $ABCDEFGH$ má rozměry $|AB| = 8$ cm, $|BC| = 6$ cm, $|AE| = 4$ cm. Sestroj řez rovinou ABH . Který další vrchol v rovině leží? Urči tvar řezu a jeho obsah.
- Krychle $ABCDEFGH$ má hranu 6 cm. Body K, L, M jsou středy hran AE, BF, CG . Sestroj řez rovinou KLM , urči jeho tvar a obsah.
- Pravidelný čtyřboký jehlan $ABCDV$ má podstavnu hranu 8 cm a výšku 6 cm. Sestroj řez rovinou, která prochází vrcholem V a středy hran AB a CD . Urči tvar řezu, délky jeho stran a obsah.
- Pravidelný trojboký hranol $ABCDEF$ (podstava ABC , body D, E, F nad A, B, C) má podstavnu hranu 6 cm a výšku 10 cm. Sestroj řez rovinou ABF a vypočítej jeho obsah.
- Pravidelný šestiboký hranol má podstavnu hranu 4 cm a výšku 6 cm. Sestroj řez rovinou, která prochází dvěma protilehlými bočními hranami (nejdelší úhlopříčkou podstavy). Urči tvar a obsah řezu.
- Pravidelný čtyřboký jehlan má podstavnu hranu 10 cm a výšku 12 cm. Rovina rovnoběžná s podstavou půlí boční hrany. Urči tvar a obsah řezu a jakou část objemu jehlanu tvoří odříznutý menší jehlan.

Střední ★★☆☆

- Krychle $ABCDEFGH$ má hranu 6 cm, M je střed hrany BF a N střed hrany DH . Sestroj řez rovinou AMN . Ukaž, že rovina prochází vrcholem G , a urči tvar a obsah řezu.
- Krychle $ABCDEFGH$ má hranu 6 cm, M je střed hrany EH . Sestroj řez rovinou BDM (využij, že horní podstavu protne rovina v rovnoběžce s BD). Urči tvar řezu a jeho obsah.
- Pravidelný čtyřboký jehlan $ABCDV$ má podstavnu hranu 8 cm a výšku 6 cm, M je střed boční hrany AV . Sestroj řez rovinou BDM a urči jeho tvar a obsah.
- Z kostky síra tvaru krychle s hranou 10 cm odřízneme roh rovným řezem, který prochází body na třech hranách z jednoho vrcholu ve vzdálenosti 4 cm od vrcholu. Jaký tvar a obsah má řezná plocha? Kolik procent síry jsme odřízli?
- Pravidelný čtyřboký jehlan $ABCDV$ má podstavnu hranu 6 cm a výšku 4 cm. Sestroj řez rovinou, která prochází středem podstavy a je rovnoběžná s boční stěnou BCV . Urči tvar a obsah řezu.
- Krychle $ABCDEFGH$ má hranu 6 cm. Bod K leží na hraně AB , bod L na hraně AD , $|AK| = |AL| = 4$ cm. Sestroj řez rovinou KLE a urči jeho tvar, délky stran a obsah.

Těžké ★★★

- Krychle $ABCDEFGH$ má hranu 6 cm, K je střed hrany AB , L střed hrany AD . Sestroj řez rovinou KLK pomocí stopy (průsečky přímk KL s přímkami BC a CD). Kolik vrcholů má řez a ve kterých bodech protíná svislé hrany? Vypočítej obsah řezu.
- Krychle $ABCDEFGH$ má hranu 6 cm ($A[0;0;0]$, $B[6;0;0]$, $D[0;6;0]$, $E[0;0;6]$). Bod K leží na hraně AE , $|AK| = 1$ cm, bod L na hraně CG , $|CL| = 5$ cm, a M je střed hrany AB . Sestroj řez rovinou KLM . Kolik má vrcholů? Najdi jejich polohu (rovnice roviny $x - 3y + 3z = 3$) a obsah řezu.
- Krychle $ABCDEFGH$ má hranu 6 cm, K, L jsou středy hran AB, BC . Rovina KLF odřízne od krychle čtyřstěn $KBLF$. Urči obsah řezu a jakou část objemu krychle tvoří odříznutý čtyřstěn.
- Pravidelný čtyřboký jehlan má výšku 12 cm. V jaké výšce nad podstavou musíme vést řez rovnoběžný s podstavou, aby rozdělil jehlan na dvě části se stejným objemem? Kolik procent obsahu podstavy má řez?

17. Kvádr má podstavu $ABCD$ s rozměry $|AB| = 8 \text{ cm}$, $|BC| = 6 \text{ cm}$ a výšku 10 cm . Rovina protíná svislé hrany z vrcholů A, B, C ve výškách $2, 5$ a 8 cm . V jaké výšce protne čtvrtou svislou hranu? Jaký tvar má řez a jaký obsah? (Obsah řezu = obsah průmětu do podstavy děleno $\cos \varphi$.)
18. GeoGebra 3D: Krychli s hranou 6 cm (A v počátku, $G[6; 6; 6]$) řežeme rovinami $x + y + z = s$, které jsou kolmé k tělesové úhlopříčce AG . Urči tvar a obsah řezu pro $s = 3$, $s = 6$ a $s = 9$ a vzdálenost každé roviny od vrcholu A . Pro které s je obsah největší?

- Rovina obsahuje $GH \parallel AB$, řez je obdélník $ABGH$ se stranami 8 cm a $|BG| = \sqrt{36+16} \doteq 7,21$ cm; $S \doteq 57,69$ cm² (vrcholů řezu: 4).
- Rovina je rovnoběžná s podstavou, prochází i středem hrany DH ; řez je čtverec 6×6 cm, $S = 36$ cm².
- Rovnoramenný trojúhelník se základnou 8 cm a výškou 6 cm (výška jehlanu); ramena jsou stěnové výšky $\sqrt{36+16} \doteq 7,21$ cm; $S = 24$ cm².
- Rovnoramenný trojúhelník ABF :
 $|AF| = |BF| = \sqrt{36+100} \doteq 11,66$ cm; výška na AB :
 $\sqrt{(3\sqrt{3})^2 + 10^2} = \sqrt{127} \doteq 11,27$ cm; $S \doteq 33,81$ cm².
- Obdélník se stranami 8 cm (nejdelší úhlopříčka podstavy $= 2a$) a 6 cm; $S = 48$ cm².
- Čtverec se stranou 5 cm, $S = 25$ cm² (poměr $k = \frac{1}{2}$);
objemy $V_1 = \frac{1}{3} \cdot 25 \cdot 6 = 50$, $V = 400$ cm³, tedy $k^3 = \frac{1}{8}$.
- Protější stěny protíná rovina v rovnoběžkách: $AM \parallel NG$, $AN \parallel MG$; všechny strany $\sqrt{36+9} = 3\sqrt{5}$ – kosočtverec $AMGN$ s úhlopříčkami $|AG| = 6\sqrt{3}$,
 $|MN| = 6\sqrt{2}$; $S = \frac{6\sqrt{3} \cdot 6\sqrt{2}}{2} = 18\sqrt{6} \doteq 44,09$ cm².
- Rovina protne EF v jejím středu N ; řez je rovnoramenný lichoběžník $BDMN$ se základnami $6\sqrt{2}$ a $3\sqrt{2}$, ramena $\sqrt{45}$, výškou $\sqrt{40,5} \doteq 6,36$ cm; $S = 40,5$ cm².
- Trojúhelník BDM ($|BD| = 8\sqrt{2}$); $M[2; 2; 3]$, střed O úsečky BD je $[4; 4; 0]$, $|MO| = \sqrt{4+4+9} = \sqrt{17}$ a $MO \perp BD$; $S = \frac{8\sqrt{2} \cdot \sqrt{17}}{2} = 4\sqrt{34} \doteq 23,32$ cm².
- Rovnostranný trojúhelník se stranou $4\sqrt{2}$,
 $S = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 32 \doteq 13,86$ cm²; odříznutý čtyřstěn
 $V = \frac{1}{3} \cdot \frac{4 \cdot 4}{2} \cdot 4 \doteq 10,67$ cm³, tj. 1,07 %.
- Rovina protne podstavu ve střední příčce rovnoběžné s BC (délka 6) a boční hrany AV , DV v jejich středech (úsečka délky 3); rovnoramenný lichoběžník se základnami 6 a 3 cm a výškou 2,5 cm (polovina stěnové výšky 5); $S = 11,25$ cm².
- Rovnoramenný trojúhelník: $|KL| = 4\sqrt{2} \doteq 5,66$,
 $|KE| = |LE| = \sqrt{16+36} \doteq 7,21$ cm; výška z E :
 $\sqrt{8+36} = \sqrt{44}$; $S = \frac{4\sqrt{2} \cdot \sqrt{44}}{2} \doteq 18,76$ cm².
- Přímka KL protne BC a CD ve vzdálenosti 9 od C ; spojnice s G protnou BF a DH ve výšce 2 cm. Řez je pětiúhelník (5 vrcholů) $K, [6; 0; 2], G, [0; 6; 2], L$;
 $S \doteq 43,29$ cm² (např. jako průmět do podstavy: $\frac{36-4,5}{\cos \varphi}$,
 $\cos \varphi = \frac{3}{\sqrt{17}}$).
- Šestiúhelník $K[0; 0; 1], M[3; 0; 0], [6; 1; 0]$ na BC ,
 $L[6; 6; 5], [3; 6; 6]$ na GH , $[0; 5; 6]$ na EH . Průmět do podstavy má obsah 33 cm², $\cos \varphi = \frac{3}{\sqrt{19}}$,
 $S = 11\sqrt{19} \doteq 47,95$ cm².
- Rovnoramenný trojúhelník: $|KL| = 3\sqrt{2}$,
 $|KF| = |LF| = \sqrt{45}$, výška $\sqrt{40,5}$, $S = 13,5$ cm²;
 $V = \frac{1}{3} \cdot \frac{3 \cdot 3}{2} \cdot 6 = 9$ cm³, tj. $\frac{9}{216} \doteq 4,17$ % krychle.
- Odříznutý jehlan je podobný s $k^3 = \frac{1}{2}$, $k = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \doteq 0,794$;
řez ve výšce $12(1-k) \doteq 2,48$ cm; obsah řezu $k^2 \doteq 63$ % podstavy.
- Řez je rovnoběžník (protější stěny protíná v rovnoběžkách), proto $h_A + h_C = h_B + h_D$, $h_D = 5$ cm;
normála roviny $(3; 4; -8)$, $\cos \varphi = \frac{8}{\sqrt{89}}$;
 $S = \frac{48}{\cos \varphi} = 6\sqrt{89} \doteq 56,6$ cm².
- $s = 3$: rovnostranný trojúhelník se stranou $3\sqrt{2}$, $S \doteq 7,79$;
 $s = 6$: trojúhelník BDE se stranou $6\sqrt{2}$, $S \doteq 31,18$; $s = 9$ (střed krychle): pravidelný šestiúhelník se stranou $3\sqrt{2}$,
 $S = 27\sqrt{3} \doteq 46,77$ cm² – největší. Vzdálenosti od A :
 $\frac{s}{\sqrt{3}}$, tj. $\sqrt{3}$, $2\sqrt{3}$, $3\sqrt{3}$ cm.